
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex. INI)



1^{ère} Année Cycle Supérieur (1CS)

SSH - FTP

Compte Rendu du TP

Par : Binôme n°3 du groupe 5

Membres :

- **LAKACHE Aya**
- **OUTMOUNE Manal**

Partie 1 : Préparation de la topologie

Préparation de la machine virtuelle serveur VMS.

Installation du serveur ssh sur la machine virtuelle

```
sudo apt-get install sshd
```

SSH (Secure Shell) est un protocole de la couche **application** du modèle OSI, permettant **d'émuler un terminal à distance**.

Il fonctionne avec le protocole de transport **TCP** sur le port par défaut **22**.

Le fonctionnement de **SSH** repose sur un modèle **client/serveur**, où la machine distante, configurée en tant que serveur, attend des requêtes du client pour ouvrir une session.

Par défaut, la connexion s'établit en mode texte..

Installation du serveur ftp

```
sudo apt-get install vsftpd
```

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de la couche **application** du modèle OSI, utilisé **pour le transfert de fichiers entre deux machines via un réseau**.

Il fonctionne avec le protocole **TCP**, utilisant principalement le port **21**.

Le fonctionnement de **FTP** repose sur un modèle **client/serveur**, où la machine distante, configurée en tant que serveur FTP, attend des requêtes du client pour ouvrir une session.

Par défaut, la connexion s'établit en mode texte pour l'échange des commandes et des données.

Utilisation de la commande **systemctl** pour la vérification

Commande	Sudo systemctl status sshd
Résultat	<pre>aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo systemctl status sshd [sudo] password for aya: ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: en Active: active (running) since Sun 2025-05-04 15:40:30 CET; 1min 29s ago Docs: man:sshd(8) man:sshd_config(5) Process: 843 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 866 (sshd) Tasks: 1 (limit: 11558) Memory: 3.1M CPU: 43ms CGroup: /system.slice/ssh.service └─866 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups" 15:40:30 04 م اya-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server. 15:40:30 04 م اya-VirtualBox sshd[866]: Server listening on 0.0.0.0 port 22. 15:40:30 04 م اya-VirtualBox sshd[866]: Server listening on :: port 22. 15:40:30 04 م اya-VirtualBox systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.</pre>
Explication	En examinant la capture, on constate que le service SSH (programme/protocole) est actif sur la machine serveur.

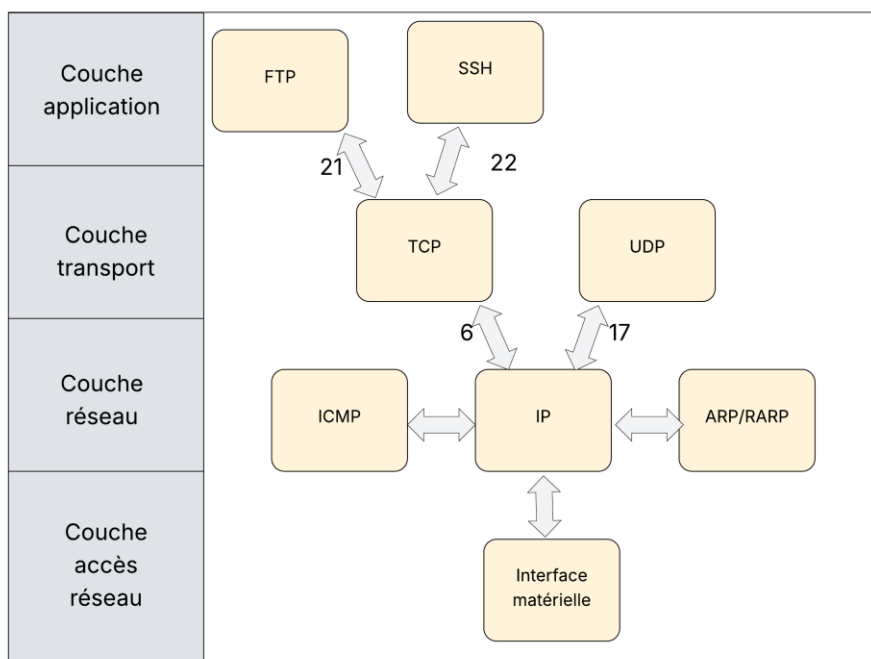
	Il est actuellement en train d'écouter les requêtes des clients, sur le port 22, qui est le port par défaut pour les connexions SSH . Le service est à l'écoute sur toutes les interfaces réseau (0.0.0.0 et ::), ce qui signifie qu'il accepte des connexions de n'importe quelle adresse IP, que ce soit en IPv4 (0.0.0.0) ou IPv6 (::).
--	--

Commande	Sudo systemctl status vsftpd
Résultat	<pre> aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo systemctl status vsftpd ● vsftpd.service - vsftpd FTP server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2025-05-04 15:40:30 CET; 4min 54s ago Process: 846 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 850 (vsftpd) Tasks: 1 (limit: 11558) Memory: 1.0M CPU: 11ms CGroup: /system.slice/vsftpd.service └─850 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf 15:40:30 04 ملى aya-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd FTP server... 15:40:30 04 ملى aya-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd FTP server. </pre>
Explication	En examinant la capture, on constate que le service FTP (programme/protocole) est actif sur la machine serveur. Il est actuellement en train d'écouter les requêtes des clients, par le port par défaut pour les connexions FTP.

Vérification avec **netstat** que les deux service sont bien démarrés

commande	Sudo netstat -tnlp
Résultat	<pre> aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo netstat -tnlp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 856/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 433/systemd-resolve tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 826/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 856/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 840/vsftpd tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN 826/cupsd </pre>
Explication	La commande exécutée confirme que les deux services sont actifs et à l'écoute de requêtes. Le serveur SSH (sshd) est en état de LISTEN sur le port 22 et le serveur FTP sur le port 21. Tous deux utilisent le protocole TCP (indiqué par tcp6), ce qui signifie qu'ils acceptent des connexions via IPv4 et IPv6

Rappelons le schéma du modèle tcp/ip pour une meilleure visualisation des concepts à aborder dans ce tp :



Création de deux utilisateurs user5b3 et user5b4 avec attribution d'un mot de passe [X=5 , Y=3]

user5b3	user5b4
Sudo adduser user5b3	Sudo adduser user5b4
<pre> aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo adduser user5b3 Adding user `user5b3' ... Adding new group `user5b3' (1001) ... Adding new user `user5b3' (1001) with group `user5b3' ... The home directory `/home/user5b3' already exists. Not copying from `/etc/skel'. New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for user5b3 Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: lakache aya Room Number []: room1 Work Phone []: phone1 Home Phone []: home1 Other []: Is the information correct? [Y/n] Y </pre>	<pre> aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo adduser user5b4 Adding user `user5b4' ... Adding new group `user5b4' (1002) ... Adding new user `user5b4' (1002) with group `user5b4' ... The home directory `/home/user5b4' already exists. Not copying from `/etc/skel'. New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for user5b4 Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: outnoute manal Room Number []: room2 Work Phone []: phone2 Home Phone []: home2 Other []: Is the information correct? [Y/n] Y </pre>

Cette commande a permis de créer les utilisateurs user5b3 et user5b4, afin qu'ils puissent accéder aux services SSH et FTP sur la machine serveur.

L'objectif de cette création d'utilisateurs est de simuler un environnement multi-utilisateurs, où chaque compte pourra se connecter à distance à la machine serveur via SSH pour ouvrir des sessions sécurisées ou utiliser FTP pour transférer des fichiers.

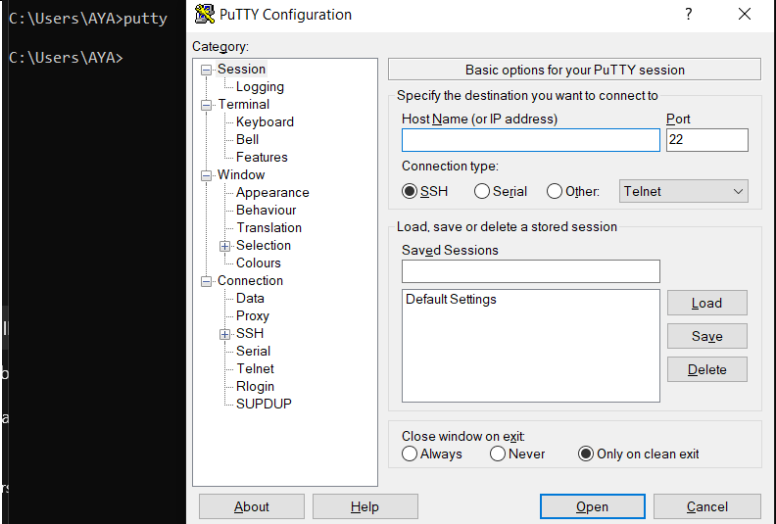
Ces utilisateurs pourront ainsi interagir avec le serveur, exécuter des commandes, ou manipuler des fichiers selon leurs droits d'accès.

Préparation de la machine client VMC.

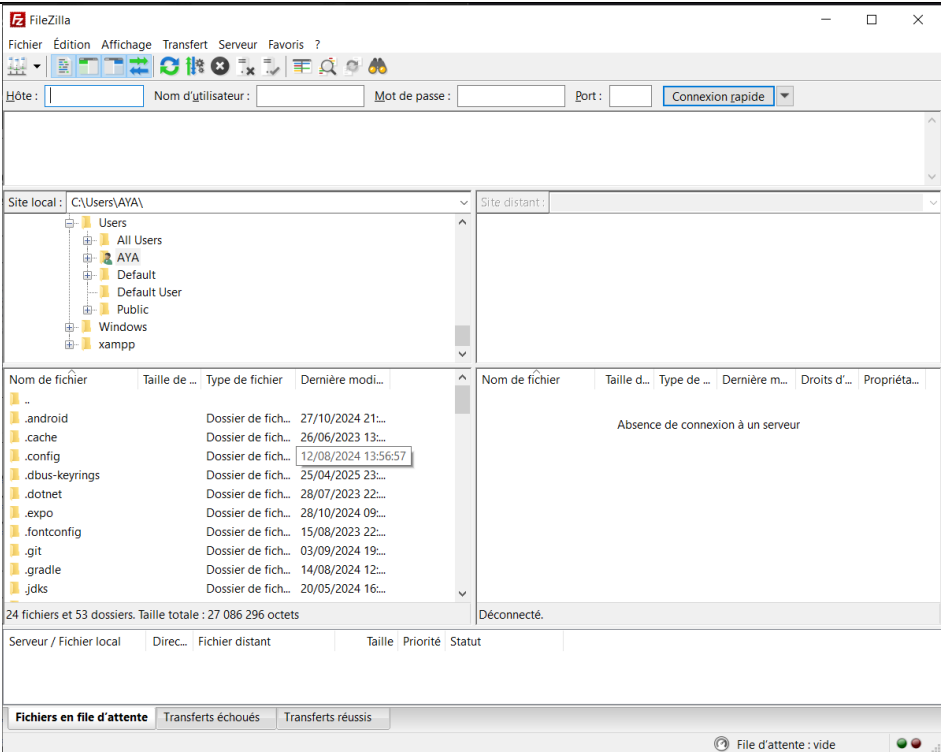
Vérification de la présence des programmes requis sur la machine Windows.

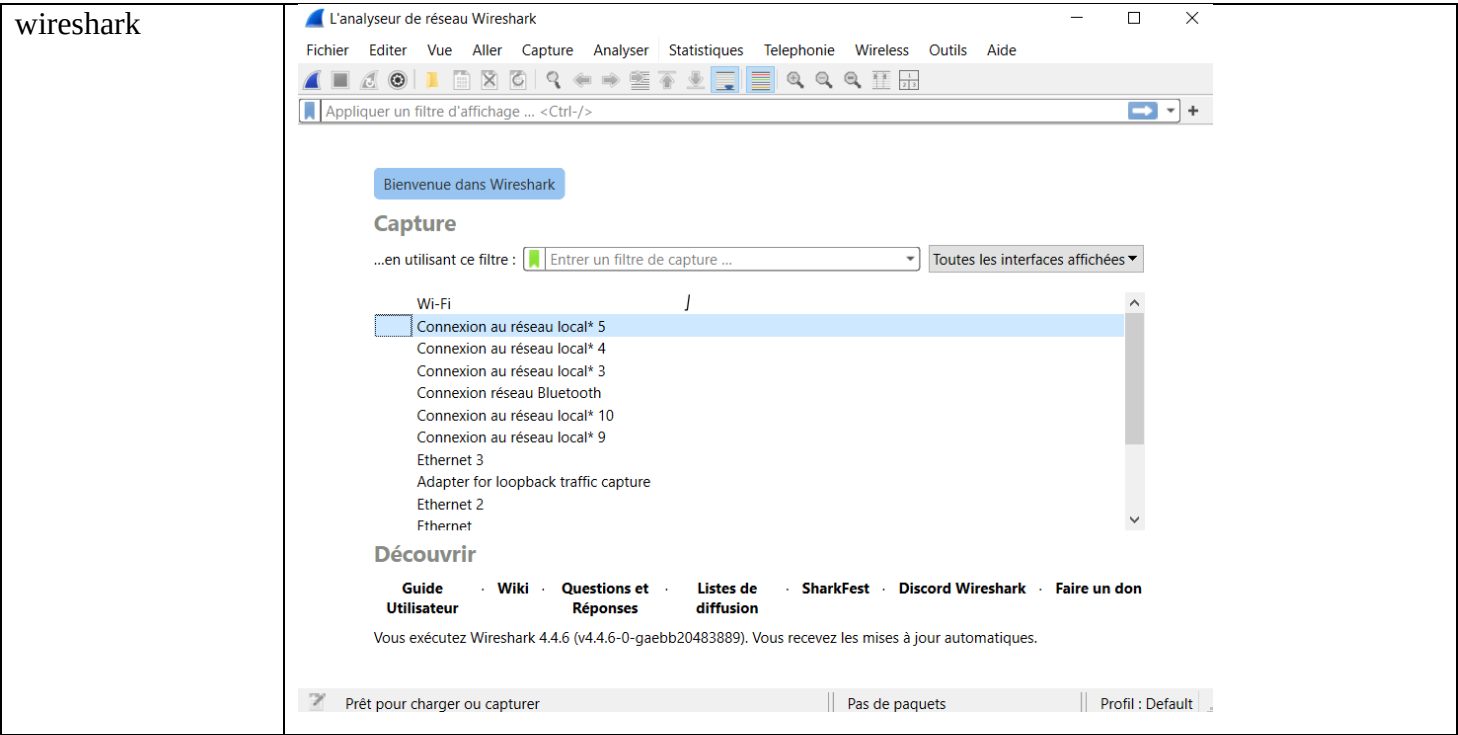
ftp	<pre> C:\Users\AYA>ftp ftp> </pre>
-----	--

putty



filezilla





Test de connectivité entre la machine client VMC et la machine VMS.

VMS On commence par la découverte d’interfaces réseaux existantes sur la machine virtuelles pour lui attribuer ladresse ip demandée On execute d’abord ip -br address show	VMC Pour la machine client on a utilise l’interface graphique pour trouver l’interface du reseau prive virtuel crée entre les deux machines par virtualbox
Ensuite on change l’adresse ip de l’interface par l’adresse privée 192.168.5.3 /24 On a deux possibilités Solution1 : (changement permannat) 1sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml 2on modifie le fichier : <pre>network: version: 2 renderer: networkd ethernets: enp0s3: dhcp4: no addresses: - 192.168.5.3/24 gateway4: 192.168.5.1/24 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 8.8.4.4</pre>	Ensuite on modifie son adresse ip vers l’adresse privée 192.168.5.4 /24

3 sudo netplan apply

4 ip a (verification ou **ip -br address show**)

```
inet 192.168.5.3/24 brd 192.168.5.255 scope global noprefixroute enp0s3
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Solution2 : (changement temporaire)

- sudo ip addr add 192.168.5.3/24 dev enp0s3
- sudo ip link set enp0s3 up

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

192 . 168 . 5 . 4

Masque de sous-réseau :

255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut :

. . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

. . .

Serveur DNS auxiliaire :

. . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK

Annuler

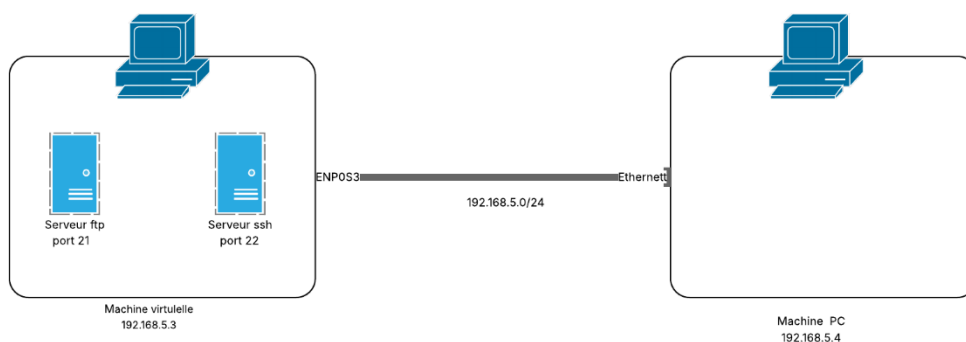
Explication :

En appliquant ces paramètres de configuration, nous avons mis en place un réseau privé virtuel entre les deux machines, leur permettant de communiquer entre elles.

Cette connexion a été réalisée en sélectionnant, comme interface réseau, l'adaptateur virtuel VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter.

L'adresse une adresse IP configurée dans ce réseau est 192.168.5.0/24

On peut représenter le réseau obtenu par ce schéma :



- Faire un **ping** entre les deux machines.

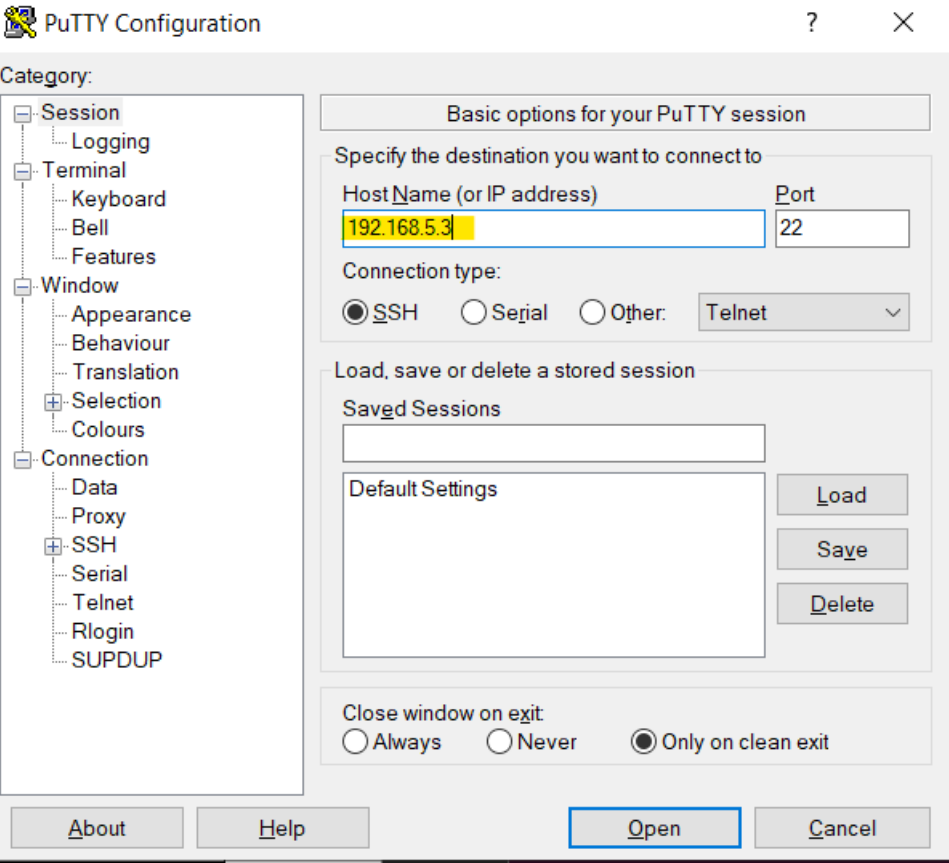
Résultat

Sur VMC :

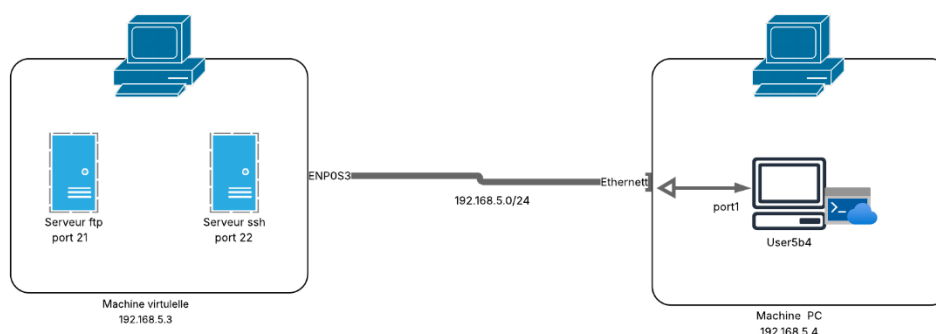
	<pre> C:\Users\AYA>ping 192.168.5.3 Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.5.3 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Statistiques Ping pour 192.168.5.3: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms </pre> Sur VMS : <pre> aya@aya-VirtualBox:~\$ ping 192.168.5.4 -c 5 PING 192.168.5.4 (192.168.5.4) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.5.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.578 ms 64 bytes from 192.168.5.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.512 ms 64 bytes from 192.168.5.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.497 ms 64 bytes from 192.168.5.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.552 ms 64 bytes from 192.168.5.4: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.556 ms --- 192.168.5.4 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4084ms rtt min/avg/max/mdev = 0.497/0.539/0.578/0.029 ms </pre>
Explication	Le test de connectivité entre les deux machines a donné un résultat positif, les deux machines sont connectées et peuvent s'échanger les données (paquets) entre elles.

Partie 2 : Le travail à distance (Etablir une connexion SSH avec le serveur)

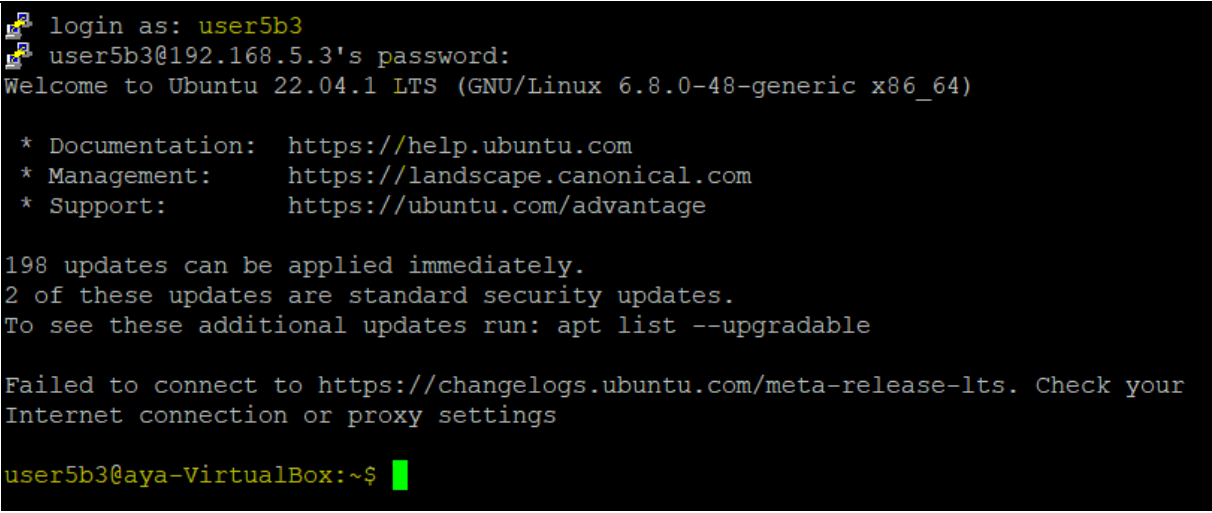
Sur la machine client VMC ,utilisation de **putty** pour l'ouverture d'une session SSH avec le serveur (utiliser le compte **user5b3**)

Commandes	
Explication	On a utilisé l'interface graphique offerte par putty sur la machine client pour se connecter au serveur ssh se trouvant sur la machine virtuelle (adresse 192.168.5.3) en utilisant le compte user5b3

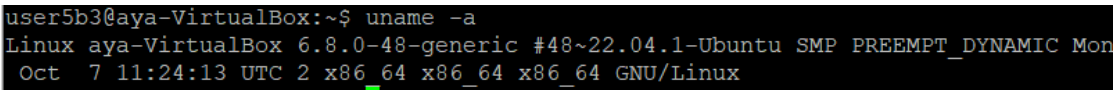
On peut schématiser ça comme suit :



Obtention d'un invité de commande et description de l'invité de commande obtenu.

Résultat	
Explication	Après la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe, le client (via PuTTY) obtient un terminal distant (invité de commande/shell) affiché dans l'environnement Windows, mais correspondant au système de la machine serveur (Linux) Il permet d'exécuter des commandes à distance sur la machine serveur. L'invité de commande (appelé aussi prompt) donne des informations sur la session active : • user5b3 : nom de l'utilisateur (client) actuellement connecté. • aya_VirtualBox : nom de la machine distante (serveur). • ~ : indique que l'utilisateur se trouve dans son répertoire personnel. • \$: signifie qu'il s'agit d'un utilisateur standard (un administrateur aurait un # à la place)

Exécution des commandes suivantes dans l'invité de commande.

Commande	Résultat et explication
uname -a	 La commande <code>uname -a</code> permet d'afficher des informations détaillées sur le système d'exploitation et le noyau de la machine serveur : • Linux : Le nom du noyau du système d'exploitation. • aya-VirtualBox : Le nom d'hôte de la machine distante (machine serveur). • 6.8.0-48-generic : La version du noyau Linux installé sur la machine. • #48~2.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct 7 11:24:13 UTC: Numéro de version du noyau, suivi de la date et de l'heure de compilation du noyau. Ici, le noyau a été compilé le 7 octobre 2025. • x86_64 : Architecture matérielle du système (64 bits). • GNU/Linux : Le système d'exploitation (GNU avec le noyau Linux).
pwd	

	<pre>user5b3@aya-VirtualBox:~\$ pwd /home/user5b3</pre> La commande <code>pwd</code> permet d'afficher le chemin complet du répertoire courant dans lequel l'utilisateur se trouve sur le serveur. Lorsque le client (utilisant Putty) exécute cette commande après s'être connecté au serveur via SSH, elle lui indique précisément où il se situe dans l'arborescence des répertoires du serveur distant. Le répertoire courant est : <code>/home/user5b3</code>, ce qui signifie que l'utilisateur est dans son répertoire personnel sur le serveur. Cela permet au client de savoir où il est localisé dans le système de fichiers du serveur avant d'effectuer des actions comme créer des fichiers ou naviguer dans d'autres répertoires.
who	<pre>user5b3@aya-VirtualBox:~\$ who aya tty2 2025-05-05 22:06 (tty2) user5b3 pts/1 2025-05-05 22:12 (192.168.5.4)</pre> La commande <code>who</code> permet d'afficher les utilisateurs actuellement connectés au système, ainsi que des détails supplémentaires sur leur session. Telles que le nom d'utilisateur (comme <code>user5b3</code> ou <code>aya</code>), la date de connexion, et l'adresse IP utilisée pour la connexion, nom du terminal virtuel distant utilise (<code>pts/1</code>) Dans le cas de notre serveur, l'utilisateur <code>aya</code> correspond à l'utilisateur root, l'administrateur du système. L'utilisateur <code>user5b3</code> est également connecté sur le serveur, avec l'adresse IP (<code>192.168.5.4</code>), ce qui confirme une nouvelle fois que la machine cliente (avec l'adresse IP <code>192.168.5.4</code>) est bien connectée à la machine serveur, selon la configuration réseau mise en place.
<pre>mkdir tp_res2_5_3 cd tp_res2_5_3 touch fich5b3.txt</pre>	<pre>user5b3@aya-VirtualBox:~\$ mkdir tp_res2_5_3 user5b3@aya-VirtualBox:~\$ cd tp_res2_5_3 user5b3@aya-VirtualBox:~/tp_res2_5_3\$ touch fich5b3.txt</pre> L'ensemble de ces commandes permet au client a distance • mkdir tp_res2_5_3 : la création d'un nouveau répertoire (<code>tp_res2_5_3</code>) dans son répertoire courant (<code>/home/user5b3</code> sur la machine virtuelle serveur) • cd tp_res2_5_3 : le déplacement vers ce répertoire • touch fich5b3.txt : la création d'un nouveau fichier (vide) dans ce répertoire Vérification : Les deux commandes suivantes confirment la création de ce fichier

	<pre>user5b3@aya-VirtualBox:~\$ ls snap tp_res2_5_3</pre> • ls : pour lister/afficher le contenu du répertoire courant :on trouve que le nouveau répertoire créé existe (tp_res2_5_3) • cd tp_res2_5_3 : on se déplace vers ce répertoire <pre>user5b3@aya-VirtualBox:~/tp_res2_5_3\$ ls fich5b3.txt</pre> • ls : affiche le contenu de ce répertoire ; on trouve le fichier 'fich5b3.txt' existe comme affiché ci-dessus
--	--

Sur la machine VMC ,utilisation de **putty** pour l'ouverture d'une session SSH avec le serveur (utiliser les deux comptes **user5b3** - **user5b4**) .

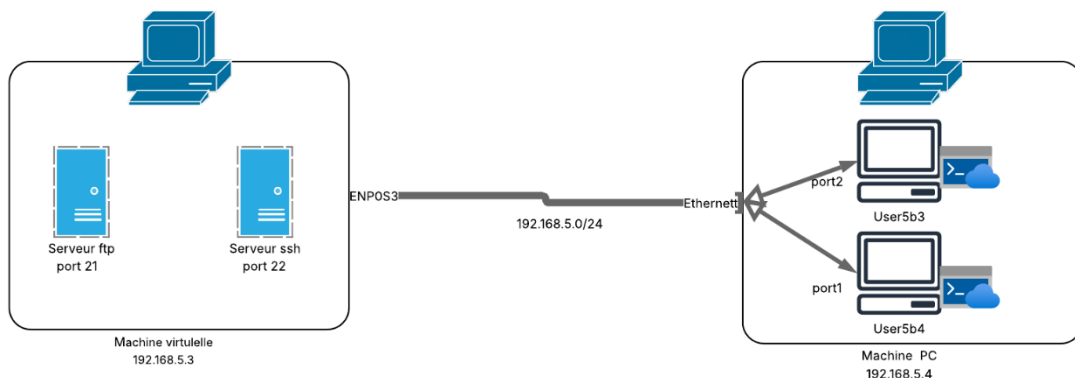
user5b3	user5b4
<pre>login as: user5b3 user5b3@192.168.5.3's password: Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-48-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage 374 updates can be applied immediately. 168 of these updates are standard security updates. To see these additional updates run: apt list --upgradable Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings Last login: Mon May 5 22:12:31 2025 from 192.168.5.4</pre>	<pre>login as: user5b4 user5b4@192.168.5.3's password: Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-48-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage 198 updates can be applied immediately. 2 of these updates are standard security updates. To see these additional updates run: apt list --upgradable Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings</pre>

Nous avons utilisé **PuTTY** pour ouvrir deux connexions simultanées vers le serveur SSH de la machine virtuelle.

Chaque utilisateur, user5b3 et user5b4, possède son propre nom d'utilisateur et mot de passe, et ils sont chacun situés dans leur répertoire personnel sur la machine serveur.

Chaque utilisateur peut ainsi travailler dans son propre environnement sans perturber l'autre

On peut le visualiser comme si :



Grâce à SSH, chaque utilisateur (user5b3 et user5b4) peut accéder à son propre environnement de travail sur le serveur, exécuter des commandes, et interagir avec le système, **tout cela de manière sécurisée.**

SSH assure que chaque session de connexion est isolée, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément sans interférer les uns avec les autres. C'est cette séparation et cette sécurité que SSH permet de mettre en place, créant ainsi un environnement stable et sécurisé pour les utilisateurs

Exécution de la commande who sur la machine serveur

Résultat	<pre>aya@aya-VirtualBox:~\$ who aya tty2 2025-05-05 22:06 (tty2) user5b3 pts/1 2025-05-05 22:19 (192.168.5.4) user5b4 pts/2 2025-05-05 22:20 (192.168.5.4)</pre>
Explication	En exécutant on obtient la liste des utilisateurs actuellement connectés au système. On observe : - L'utilisateur administrateur principal (aya). - Deux utilisateurs (clients) user5b3 et user5b4, qui se sont connectés successivement à travers SSH(putty). Ces deux utilisateurs utilisent tous les deux l'adresse IP 192.168.5.4, ce qui indique qu'ils accèdent au serveur depuis la même machine cliente. Chaque connexion est associée à un terminal virtuel distinct (pts/1 et pts/2), ce qui signifie que chaque session SSH est isolée et peut fonctionner en parallèle, même depuis le même poste client.

Exécution de la commande netstat -ant sur la machine serveur

Résultat	<pre>aya@aya-VirtualBox:~\$ netstat -ant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 192.168.5.3:22 192.168.5.4:1843 ESTABLISHED tcp 0 0 192.168.5.3:22 192.168.5.4:1852 ESTABLISHED tcp 0 1 192.168.5.3:47418 8.8.4.4:53 SYN_SENT tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN</pre>
Explication	En observant les connexions réseau on remarque qu'il y a deux connexions SSH actives (ESTABLISHED) entre : - Le serveur SSH de la machine serveur (adresse IP : 192.168.5.3, port : 22), - Et la machine cliente (adresse IP : 192.168.5.4), utilisant deux ports différents côté client (1843 et 1852). Cela signifie que deux sessions SSH ont été établies en parallèle depuis la même machine cliente vers le serveur, chacune via un port source distinct. Donc, même si le serveur utilise un seul port (22) pour accepter les connexions SSH, chaque session initiée depuis le client utilise un port source différent, permettant à plusieurs utilisateurs (user5b3, user5b4) de se connecter simultanément et d'interagir indépendamment avec le serveur tout en partageant la même adresse IP.

Édition du fichier /var/log/auth.log sur la machine serveur et analyse des dernières lignes contenant le compte utilisateur

Résultat	- sudo nano /var/log/auth.log <pre> May 5 22:12:31 aya-VirtualBox sshd[4304]: Accepted password for user5b3 from 192.168.5.4 port 1773 ssh2 May 5 22:12:31 aya-VirtualBox sshd[4304]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user5b3(uid=1001) by (uid=0) May 5 22:12:31 aya-VirtualBox systemd-logind[772]: New session 4 of user user5b3. May 5 22:12:31 aya-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user user5b3(uid=1001) by (uid=0) May 5 22:12:57 aya-VirtualBox dbus-daemon[738]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms) May 5 22:17:02 aya-VirtualBox CRON[4585]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0) May 5 22:17:02 aya-VirtualBox CRON[4585]: pam_unix(cron:session): session closed for user root May 5 22:19:44 aya-VirtualBox sshd[4304]: pam_unix(sshd:session): session closed for user user5b3 May 5 22:19:44 aya-VirtualBox systemd-logind[772]: Session 4 logged out. Waiting for processes to exit. May 5 22:19:44 aya-VirtualBox systemd-logind[772]: Removed session 4. May 5 22:19:54 aya-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user user5b3 May 5 22:19:58 aya-VirtualBox sshd[4612]: Accepted password for user5b3 from 192.168.5.4 port 1843 ssh2 May 5 22:19:58 aya-VirtualBox sshd[4612]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user5b3(uid=1001) by (uid=0) May 5 22:19:58 aya-VirtualBox systemd-logind[772]: New session 7 of user user5b3. May 5 22:19:58 aya-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user user5b3(uid=1001) by (uid=0) May 5 22:20:23 aya-VirtualBox dbus-daemon[738]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms) May 5 22:20:31 aya-VirtualBox sshd[4834]: Accepted password for user5b4 from 192.168.5.4 port 1852 ssh2 May 5 22:20:31 aya-VirtualBox sshd[4834]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user5b4(uid=1002) by (uid=0) May 5 22:20:31 aya-VirtualBox systemd-logind[772]: New session 9 of user user5b4. May 5 22:20:31 aya-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user user5b4(uid=1002) by (uid=0) May 5 22:20:57 aya-VirtualBox dbus-daemon[738]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms) May 5 22:22:16 aya-VirtualBox gdm-password: gkr-pam: unlocked login keyring May 5 22:30:01 aya-VirtualBox CRON[5142]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0) May 5 22:30:01 aya-VirtualBox CRON[5142]: pam_unix(cron:session): session closed for user root May 5 22:30:27 aya-VirtualBox gdm-password: pam_unix(gdm-password:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/tty1 ruser= rhost= user=aya May 5 22:30:34 aya-VirtualBox gdm-password: gkr-pam: unlocked login keyring May 5 22:37:16 aya-VirtualBox sudo: aya : TTY=pts/0 : PWD=/home/aya : USER=root : COMMAND=/usr/bin/nano /var/log/auth.log May 5 22:37:16 aya-VirtualBox sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000) May 5 22:37:30 aya-VirtualBox sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root May 5 22:37:34 aya-VirtualBox sudo: aya : TTY=pts/0 : PWD=/home/aya : USER=root : COMMAND=/usr/bin/nano /var/log/auth.log May 5 22:37:34 aya-VirtualBox sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000) </pre>
Explication	En mode superutilisateur (sudo,sur le serveur),le fichier ouvert est le fichier de journalisation des authentifications du système.

En observant on peut identifier les connexions ssh des clients avec le serveur

Heure	Événement	Utilisateur	IP/Port	Session	Commentaire
(1ere connexion)	Connexion SSH réussie via mot de passe	user5b3	192.168.5.4 : 1773	Session ouverte pour user5b3 (uid=1001)	Connexion SSH réussie pour user5b3. Session ouverte via sshd.
(2eme connexion)	Connexion SSH réussie via mot de passe	user5b3	192.168.5.4 : 1843	Session ouverte pour user5b3 (uid=1001)	Connexion SSH réussie pour user5b3. Session ouverte via sshd.
(3eme connexion)	Connexion SSH réussie via mot de passe	user5b4	192.168.5.4 : 1852	Session ouverte pour user5b4 (uid=1002)	Session ouverte pour user5b4
(4eme connexion)	Utilisation de sudo pour éditer /var/log/auth.log	aya		TTY=pts/0, PWD=/home/aya	aya utilise sudo pour éditer les fichiers de log système.

Remarque :

L'analyse du fichier **/var/log/auth.log** montre les connexions SSH établies vers le serveur, mettant en évidence la capacité du service **sshd** à enregistrer avec précision chaque tentative de connexion. Ce mécanisme de traçabilité est essentiel pour la sécurité, permettant de suivre les activités des utilisateurs et de détecter d'éventuelles anomalies.

On remarque bien que le **UID** (User ID) d'un utilisateur reste constant tant que son compte n'est pas supprimé et recréé, ce qui permet une identification unique et cohérente de chaque utilisateur dans le système.

Cependant, bien que ces logs témoignent d'un fonctionnement sécurisé, ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir l'invulnérabilité du protocole SSH. D'autres mécanismes de sécurité, tels que le chiffrement, l'utilisation de clés publiques et la configuration de pare-feu, sont également nécessaires pour assurer une protection complète du service SSH.

Partie 3 : Le transfert de fichier (le protocole FTP)

Ouverture d'une session sur le serveur ftp et utilisation du compte user5b3

Commandes	<pre>ftp> open 192.168.5.3 Connecté à 192.168.5.3. 220 (vsFTPd 3.0.5) 200 Always in UTF8 mode. Utilisateur (192.168.5.3:(none)) : user5b3 331 Please specify the password. Mot de passe : 230 Login successful.</pre>
Explication	En utilisant le protocole FTP et en s'authentifiant avec le compte utilisateur user5b3, la connexion au serveur FTP de la machine virtuelle (adresse IP 192.168.5.3) est établie, permettant ainsi d'établir une session de transfert de fichiers entre la machine cliente et le serveur FTP

Exécution des commandes suivantes :

Commande	Résultat et explication
pwd	<pre>ftp> pwd 257 "/home/user5b3" is the current directory</pre> Le répertoire courant est : /home/user5b3, ce qui signifie que l'utilisateur est dans son répertoire personnel sur le serveur.
Ls	<pre>ftp> ls 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Here comes the directory listing. snap tp_res2_5_3 226 Directory send OK. ftp : 22 octets reçus en 0.00 secondes à 22000.00 Ko/s.</pre> affichage du contenu du répertoire courant on trouve que le répertoire déjà créé existe (tp_res2_5_3)
cd tp_res2_5_3 ls	<pre>ftp> cd tp_res2_5_3 250 Directory successfully changed.</pre> on se déplace vers ce répertoire

	<pre>ftp> ls 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Here comes the directory listing. fich5b3.txt 226 Directory send OK. ftp : 16 octets reçus en 0.00 secondes à 16.00 Ko/s.</pre> affichage du contenu de ce répertoire ; on trouve le fichier existe comme affiché
--	--

Téléchargement de fichier **fich5b3.txt** .

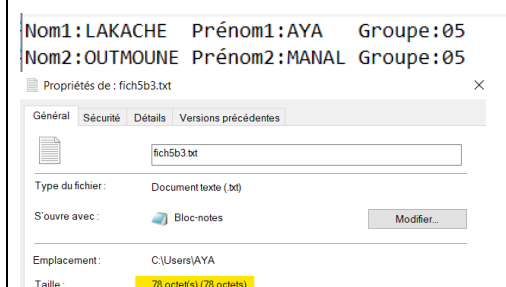
Résultat	<pre>ftp> get fich5b3.txt 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Opening BINARY mode data connection for fich5b3.txt (0 bytes). 226 Transfer complete.</pre> <pre>ftp> bye 221 Goodbye.</pre>
Explication	La commande get est utilisée pour télécharger un fichier depuis le serveur vers la machine cliente. Cette opération permet de transférer un fichier spécifique du répertoire du serveur vers le répertoire local de la machine cliente. Le transfert a été fait avec succès .

Vérification que le fichier **fich5b3.txt** existe sur la machine VMC .

Résultat	<pre>C:\Users\AYA>dir fich5b3.txt Le volume dans le lecteur C s'appelle Windows Le numéro de série du volume est F4D3-4F9C Répertoire de C:\Users\AYA 05/05/2025 22:50 0 fich5b3.txt 1 fichier(s) 0 octets 0 Rép(s) 109 677 961 216 octets libres</pre>
Explication	Le fichier fich5b3.txt existe dans notre machine client dans le répertoire de téléchargement 'C:\Users\AYA' Il est de taille 0 octets (vide)

Modification du contenu du fichier téléchargé en mettant ces informations :

On ouvre le fichier sur la machine client **start nom du fichier**, et on écrit ,la nouvelle taille du fichier est de 78 octets.



Ouverture d’une nouvelle connexion FTP avec le serveur et tentative de dépôt du fichier fich5b3.txt dans le répertoire tp_res2_5_3

Résultat	<pre>ftp> cd tp_res2_5_3 250 Directory successfully changed. ftp> put fich5b3.txt 200 PORT command successful. Consider using PASV. 550 Permission denied.</pre>
Explication	L'insertion du fichier depuis la machine cliente vers le répertoire tp_res2_5_3 (situé dans le répertoire personnel du client sur le serveur) a échoué en raison des restrictions par défaut appliquées par le serveur FTP, qui limite les droits d'écriture des utilisateurs pour des raisons de sécurité

Édition du fichier /etc/vsftpd.conf sur la machine serveur VMS et activation de la directive write_enable en supprimant le caractère #.

<pre>sudo nano /etc/vsftpd.conf write_enable=YES</pre> <pre># # Uncomment this to enable any form of FTP write command. write_enable=YES #</pre> On modifie les restrictions par défaut appliquées par le serveur FTP, pour autoriser les droits d'écriture des utilisateurs .	
---	--

Redémarrage du serveur ftp :

Commande	<pre>sudo systemctl restart vsftpd sudo systemctl status vsftpd</pre>
Résultat	<pre>aya@aya-VirtualBox:~\$ sudo systemctl status vsftpd ● vsftpd.service - vsftpd FTP server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2025-05-05 22:57:41 CET; 18s ago Process: 5326 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 5327 (vsftpd) Tasks: 1 (limit: 11558) Memory: 860.0K CPU: 5ms CGroup: /system.slice/vsftpd.service └─5327 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf 22:57:41 05 ملى aya-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd FTP server... 22:57:41 05 ملى aya-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd FTP server.</pre>
Explication	Le serveur ftp a été redémarré avec les nouveaux paramètres est en écoute de requêtes de clients sur le port21(par défaut, déjà vérifié en haut)

Ouverture d’une nouvelle connexion FTP avec le serveur et dépôt du fichier fich5b3.txt dans le répertoire tp_res2_5_3

Résultat	<pre>ftp> cd tp_res2_5_3 250 Directory successfully changed. ftp> put fich5b3.txt 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Ok to send data. 226 Transfer complete. ftp : 78 octets envoyés en 0.06 secondes à 1.42 Ko/s.</pre>
Confirmation	<pre>user5b3@aya-VirtualBox:~\$ cd tp_res2_5_3 user5b3@aya-VirtualBox:~/tp_res2_5_3\$ ls fich5b3.txt user5b3@aya-VirtualBox:~/tp_res2_5_3\$ cat fich5b3.txt Nom1:LAKACHE Prénom1:AYA Groupe:05 Nom2:OUTMOUNE Prénom2:MANAL Groupe:05</pre>
Explication	L'insertion du fichier depuis la machine cliente vers le répertoire tp_res2_5_3 (situé dans le répertoire personnel du client sur le serveur) a réussi en raison de la mise à jour des restrictions appliquées par le serveur FTP pour autoriser les droits d'écriture des utilisateurs. La taille du fichier 78 octets ce qui convient au fichier précédent, le contenu du fichier affiché par la commande cat.

Sur la machine serveur exécution de la commande **netstat -ant**

Résultat	<pre>aya@aya-VirtualBox:~\$ netstat -ant Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp6 0 0 192.168.5.3:ftp 192.168.5.4:2085 ESTABLISHED udp 0 0 localhost:60353 * * Active UNIX domain sockets (w/o servers)</pre>
Explication	En observant les connexions réseau, on constate qu'une connexion FTP est établie (ESTABLISHED) entre : - Le serveur FTP de la machine distante (IP : 192.168.5.3, port : 21), - Et la machine cliente (IP : 192.168.5.4, port : 2085) C'est via cette connexion que nous avons pu accéder au fichier fich5b3.txt, le lire, le modifier et le télécharger, démontrant ainsi le fonctionnement du protocole FTP pour le transfert et la gestion de fichiers

Sur la machine serveur, édition du fichier /var/log/vsftpd.log et analyse les dernières lignes de ce fichier.

Résultat	- sudo nano /var/log/vsftpd.log <pre>Mon May 5 22:48:36 2025 [pid 5294] CONNECT: Client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:48:46 2025 [pid 5293] [user5b3] OK LOGIN: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:50:44 2025 [pid 5295] [user5b3] FAIL DOWNLOAD: client "::ffff:192.168.5.4", "/home/user5b3/tp_res2_5_3/fich5b3", 0.00Kbyte/sec Mon May 5 22:50:49 2025 [pid 5295] [user5b3] OK DOWNLOAD: client "::ffff:192.168.5.4", "/home/user5b3/tp_res2_5_3/fich5b3.txt", 0.00Kbyte/sec Mon May 5 22:55:01 2025 [pid 5305] CONNECT: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:55:11 2025 [pid 5304] [lakache1] FAIL LOGIN: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:55:12 2025 [pid 5307] CONNECT: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:55:18 2025 [pid 5306] [user5b3] OK LOGIN: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:58:44 2025 [pid 5335] CONNECT: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 22:58:50 2025 [pid 5334] [user5b3] OK LOGIN: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 23:00:38 2025 [pid 5336] [user5b3] OK UPLOAD: client "::ffff:192.168.5.4", "/home/user5b3/tp_res2_5_3/fich5b3.txt", 78 bytes, 1.30Kbyte/sec Mon May 5 23:10:52 2025 [pid 4242] CONNECT: client "::ffff:192.168.5.4" Mon May 5 23:11:00 2025 [pid 4241] [user5b3] OK LOGIN: client "::ffff:192.168.5.4"</pre>
Explication	En mode superutilisateur (sudo, sur le serveur), le fichier ouvert est le fichier de journalisation du service FTP du système.

En observant on peut identifier les connexions ftp des clients avec le serveur

Heure	Événement	Utilisateur	IP	Session	Commentaire
(1ere connexion)	Connexion ftp réussie via mot de passe (OK LOGIN)	user5b3	::ffff :192.168.5.4	Session ouverte pour user5b3 (Pid=5293)	Connexion FTP réussie pour user5b3. Session ouverte via ftpd.
(2eme connexion)	Telechargement du fichier	user5b3	::ffff :192.168.5.4	Session pour user5b3 (Pid=5295)	Telechargement du fichier réussie pour user5b3.
(3eme connexion)	Connexion ftp réussie via mot de passe (OK LOGIN)	user5b3	::ffff :192.168.5.4	Session ouverte pour user5b3 (Pid=5334)	Connexion FTP réussie pour user5b3. Session ouverte via ftpd.
(4eme connexion)	Insertion du fichier	user5b3	::ffff :192.168.5.4	Session pour user5b3 (Pid=5336)	Insertion du fichier réussie pour user5b3.

Remarque :

L'analyse du fichier /var/log/vsftpd.log permet d'identifier avec précision les différentes connexions **FTP** établies vers le serveur.

À travers le tableau, on observe plusieurs sessions ouvertes par l'utilisateur **user5b3**, toutes provenant de la même adresse IP ::ffff:192.168.5.4, ce qui correspond à une notation IPv6 encapsulant l'adresse IPv4 d client .

Chaque session est associée à un **PID** distinct, indiquant que le serveur FTP crée un processus séparé pour chaque nouvelle connexion. Les événements enregistrés montrent non seulement les connexions réussies, mais aussi les actions effectuées, telles que le téléchargement et la tentative d'insertion de fichiers, ce qui illustre la **précision du mécanisme de journalisation** de vsftpd.

Ce niveau de **traçabilité** est essentiel en matière de **sécurité**, car il permet aux administrateurs de suivre les activités des utilisateurs et de détecter toute opération suspecte.

Cependant, même si ces logs confirment un bon niveau de suivi et de contrôle, ils **ne garantissent pas à eux seuls la sécurité globale du protocole FTP**, qui est historiquement vulnérable car non chiffré. Pour sécuriser pleinement les échanges, il est nécessaire d'intégrer des **mécanismes complémentaires** comme le **chiffrement SSL/TLS (FTPS)**, des **règles de pare-feu adaptées**, ou encore l'usage de **comptes restreints et contrôlés**.

Partie 4 : Analyse Wireshark du protocole ftp

	Prise d'écran
@IP source et @IP destination	Frame 4: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{24D98121-6C4A-4198-AE3A-0A45C627B552}, id 0 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_2d:f4:8f (08:00:27:2d:f4:8f), Dst: 0a:00:27:00:00:05 (0a:00:27:00:00:05) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.5.3, Dst: 192.168.5.4 Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 62815, Seq: 1, Ack: 1, Len: 20 File Transfer Protocol (FTP)
Explication	L'adresse ip source :192.168.5.3 c'est l'adresse ip du serveur ftp dans la machine virtuelle qui va transmettre le fichier L'adresse ip destination :192.168.5.4 c'est l'adresse ip du client sur la machine windows vers laquelle le fichier sera transmis Et en cas de réponses les adresses ip source et destination se changent
Protocole de la couche transport utilisé	Frame 4: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{24D98121-6C4A-4198-AE3A-0A45C627B552}, id 0 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_2d:f4:8f (08:00:27:2d:f4:8f), Dst: 0a:00:27:00:00:05 (0a:00:27:00:00:05) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.5.3, Dst: 192.168.5.4 Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 62815, Seq: 1, Ack: 1, Len: 20 File Transfer Protocol (FTP)
Explication	Le protocole de la couche transport (transmission) utilisé dans ce cas est le protocole TCP (Transmission Control Protocol)
Port utilisé par le client est le Port utilisé par le serveur	Frame 4: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{24D98121-6C4A-4198-AE3A-0A45C627B552}, id 0 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_2d:f4:8f (08:00:27:2d:f4:8f), Dst: 0a:00:27:00:00:05 (0a:00:27:00:00:05) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.5.3, Dst: 192.168.5.4 Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 62815, Seq: 1, Ack: 1, Len: 20 File Transfer Protocol (FTP)
Explication	Le port source est 21 (FTP) Le port destination est 62815
La phase de l'ouverture de la connexion TCP	192.168.5.4192.168.5.3TCP6662815 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM 192.168.5.3192.168.5.4TCP6621 → 62815 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128 192.168.5.4192.168.5.3TCP5462815 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
Explication	La phase d'ouverture contient les trois étapes (échange de 3 segments speciaux) 1Demande de connexion : la machine client qui envoi une demande de connexion avec la machine serveur(SYN=1,Seq=0) 2Confirmation :par la machine client en repondant avec le segment 2 (SYN=1,Seq=0,ACK,ack=1) 3Confirmation générale : la machine client reconfirme la connexion pour terminer la phase d'ouverture (SYN=0,ACK,ack=1,Seq=1)

La phase
de la
fermeture
de la
connexion

192.168.5.3	192.168.5.4	TCP	60 21 → 62815 [FIN, ACK] Seq=300 Ack=108 Win=64256 Len=0
192.168.5.4	192.168.5.3	TCP	54 62815 → 21 [ACK] Seq=108 Ack=301 Win=7893 Len=0
192.168.5.4	192.168.5.3	TCP	54 62815 → 21 [FIN, ACK] Seq=108 Ack=301 Win=7893 Len=0
192.168.5.3	192.168.5.4	TCP	60 21 → 62815 [ACK] Seq=301 Ack=109 Win=64256 Len=0

Explication

La phase de fermeture de la connexion contient les 4 étapes(échange de 4 segments speciaux)

1 Demande de déconnexion par le client (FIN=1, Seq=300)

2 Akittement de la demande par le serveur (ACK,ack=301,Seq=108)

1 Demande de déconnexion par le serveur(FIN=1, Seq=108,ACK)

2 Akittement de la demande par le client(ACK,ack=109,Seq=308)

Diagramme présentant les phases d'ouverture, d'échange et de fermeture des données avec les protocoles FTP et TCP

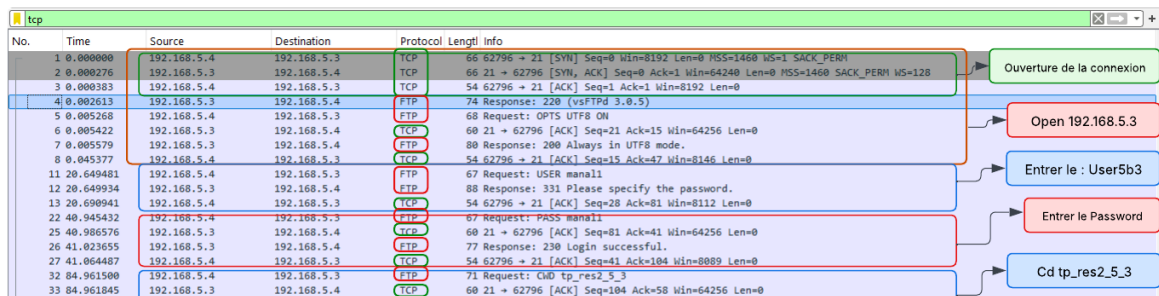
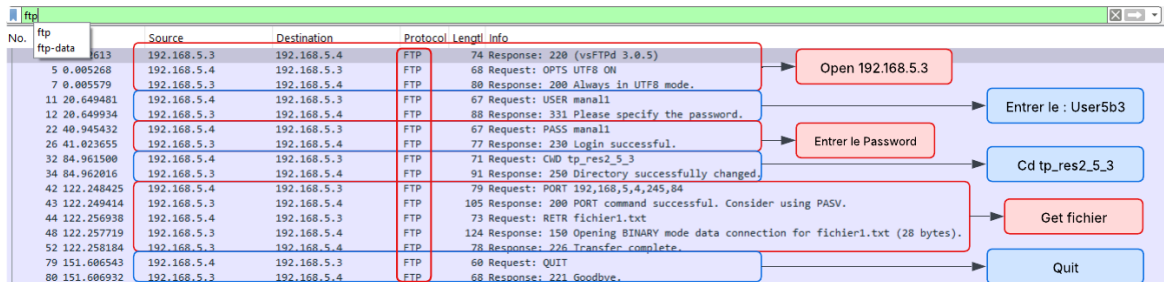
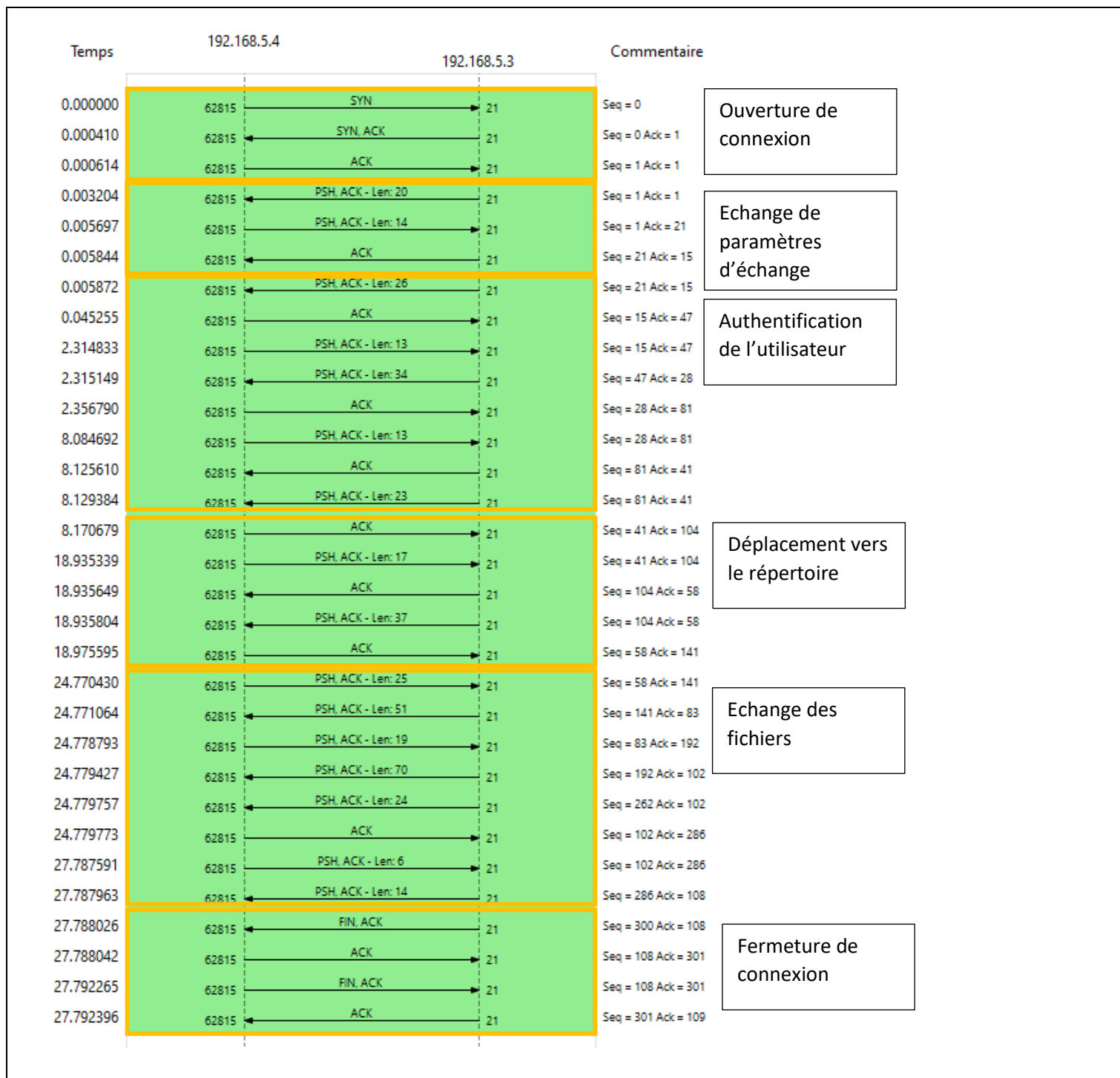


Diagramme présentant la phase d'échange des données avec le protocole FTP



Dans Wireshark, utilisation du menu **statistics** → **flow graphe** → **TCP flow**



Explication :

Pour l'échange des données entre les deux machines —

du **serveur (192.168.5.3)**, qui exécute le service **FTP sur le port 21**,

vers le **client (192.168.5.4)** utilisant le **port 62815** — l

a communication repose d'abord sur le protocole **TCP**.

Ce dernier effectue une **ouverture de connexion fiable** garantissant ainsi l'établissement d'un canal sûr pour la transmission (en termes de fiabilité, mais **pas de confidentialité**)

Ensuite, le protocole de la **couche application FTP** prend le relais pour gérer l'échange fonctionnel : le client s'identifie (nom d'utilisateur, mot de passe), se déplace vers le répertoire **tp_res2_5_3**, puis **télécharge un fichier** demandé.

Cette opération s'effectue correctement, et l'intégrité de la transmission est assurée par TCP. Il permet le transfert de segments avec les tailles correspondantes à chaque fois et selon la taille de fenêtres correspondantes.

Enfin, une **fermeture propre de la connexion TCP** est effectuée (FIN, ACK...), en commençant par une demande de fermeture du client.

Alors les étapes sont comme ça

1. Établissement de la connexion

- Le client (**192.168.5.4**) initie une connexion vers le serveur FTP (**192.168.5.3**, port **21**).
- Le protocole **TCP** est utilisé pour établir une **connexion fiable**.

2. Échange de données via FTP

- Une fois la connexion TCP établie, le protocole **FTP** prend le relais.
- Le client :
 - S'identifie avec un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**.
 - Navigue vers le répertoire **tp_res2_5_3**.
 - Télécharge le fichier **fich5b3.txt** depuis le serveur.
- Toutes ces actions sont gérées par FTP au-dessus de la connexion TCP.

3. Fermeture de la connexion

- Après le transfert, le client demande la **fermeture de la connexion**.
- TCP effectue une **fermeture propre** avec un échange FIN/ACK entre les deux machines.

Dans Wireshark, utilisation du menu **analyze → follow tcp stream**

220 (vsFTPd 3.0.5) 0.004175s OPTS UTF8 ON 0.000200s 200 Always in UTF8 mode. 49.608235s USER user5b3 0.000621s 331 Please specify the password. 74.697905s PASS lakache1 0.037961s 230 Login successful. 53.722323s CWD tp_res2_5_3 0.000793s 250 Directory successfully changed. 37.040580s PORT 192,168,5,4,9,78 0.000640s 200 PORT command successful. Consider using PASV. 0.006850s RETR fich5b3.txt 0.001559s 150 Opening BINARY mode data connection for fich5b3.txt (78 bytes). 0.000609s 226 Transfer complete. 55.190663s QUIT 0.000600s 221 Goodbye.	Echange de paramètres d'échange Authentification de l'utilisateur Déplacement vers le répertoire Echange des fichiers Deconnexion
7 pqts client, 9 pqts server, 14 tours.	

Explication

En utilisant **Wireshark**, on a pu examiner le contenu de la session. Toutes les commandes échangées entre les deux applications sont en **clair**, ce qui signifie qu'**aucun chiffrement** n'est appliqué lors de la transmission des données par le ftp.

Cela inclut :

- Le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** envoyés au début de la connexion FTP.
- Les **commandes FTP**
- Les **réponses du serveur** et les **données transférées**.

Cette absence de chiffrement constitue un **risque majeur de sécurité**, car un attaquant sur le réseau peut **intercepter** et **lire facilement** toutes les informations sensibles.

Cette analyse nous a permis de mieux comprendre comment les **protocoles TCP et FTP** interagissent pour assurer l'échange de données.

Le **protocole TCP** est un protocole de transport de la couche 4 du modèle OSI. Son rôle principal est de fournir une **connexion fiable, ordonnée et sans erreur** entre deux hôtes.

Il commence par établir une **connexion**

Ensuite, il **transporte les segments de données**, assurant leur arrivée complète et dans l'ordre.

À la fin, il **ferme proprement la connexion** par un échange de segments FIN et ACK.

Le **protocole FTP**, fonctionnant sur la couche application, repose sur TCP pour assurer le transport de ses messages. Il permet :

- La **connexion** au serveur via un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- La **navigation** dans l'arborescence du serveur (CWD pour changer de dossier, par exemple).
- L'échange **de fichiers**
- La **gestion de session**

La capture Wireshark montre clairement que :

- Le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** sont visibles en texte clair.
- Toutes les **commandes FTP** (USER, PASS) et les **réponses** du serveur sont lisibles sans aucun effort.
- Les **contenus de fichiers transférés** peuvent aussi être interceptés.

Cette **absence de chiffrement dans le protocole ftp** représente une **faille de sécurité importante**.

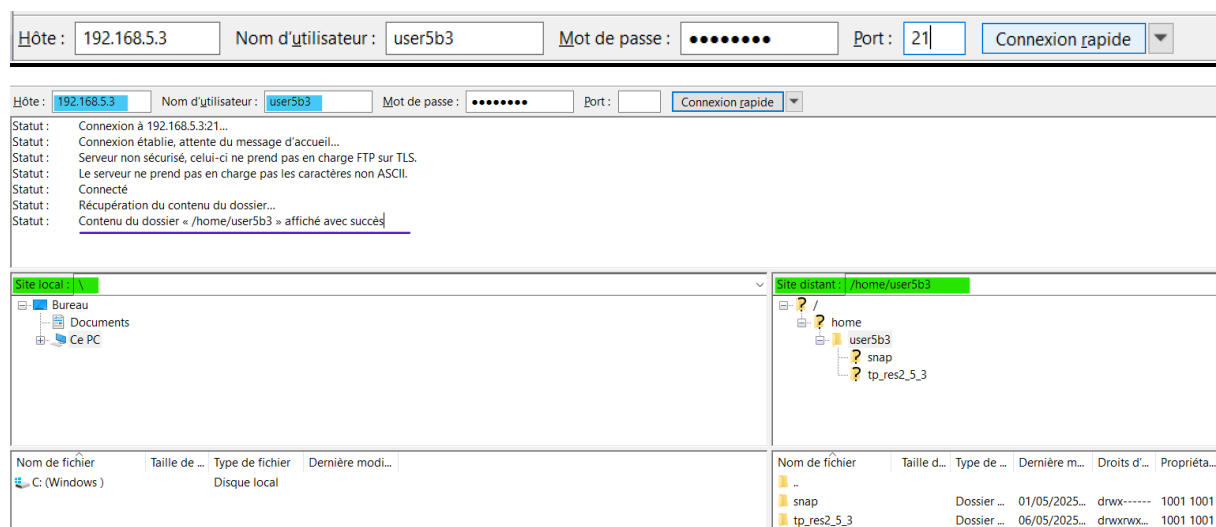
Toute personne ayant accès au réseau pourrait espionner les échanges et avoir accès aux données échangées.

(Une personne qui analyse le réseau par Wireshark par exemple peut alors voir des données sensibles)

Partie 5 : Utilisation de filezilla Un client ftp graphique

Au départ

Ouverture d'une session ftp avec le serveur, en utilisant filezilla



En utilisant FileZilla, on observe l'établissement d'une connexion FTP vers le serveur (IP : 192.168.5.3, port : 21).

Le serveur n'étant pas sécurisé, il ne prend pas en charge le chiffrement TLS.

Une fois connecté, la navigation vers le répertoire distant (Site distant) tp_res2_5_3 s'est effectuée avec succès.

Après

Site local : C:\Users\AYA\Desktop\1CS S2\RES2\TPs\TP5\

TPs

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

SVC2

Tutoriel_videos

Nom de fichier	Taille de ...	Type de fichier	Dernière modi...
tp_res2_5_3		Disque local	06/05/2025 00:...
Analyse TCP	559	Fichier	06/05/2025 00:...
Fichier2025.txt	62	Document texte	06/05/2025 00:...
Flow Graphe TCP.png	39 980	Fichier PNG	06/05/2025 00:...
SSH_FTP.docx	1 935 966	Document Mic...	04/05/2025 16:...
SSH_FTP.docx	162	Document Mic...	05/05/2025 22:...

5 fichiers et 1 dossier. Taille totale : 1 976 729 octets

Site distant : /home/user5b3/tp_res2_5_3

home

user5b3

snap

tp_res2_5_3

Nom de fichier	Taille d...	Type de ...	Dernière m...	Droits d'...	Propriéta...
fich5b3.txt	78	Docume...	06/05/2025...	-rw-rw-r--	1001 1001
Fichier2025.txt	62	Docume...	06/05/2025...	-rw-rw-r--	1001 1001
Flow Graphe TCP.png	39 980	Fichier P...	06/05/2025...	-rw-rw-r--	1001 1001

3 fichiers. Taille totale : 40 120 octets

Graphiquement, on a créé un nouveau fichier (Fichier2025.txt) dans la machine serveur dans le répertoire tp_res2_5

Du client vers Serveur

Démarrage de l'envoi de C:\Users\AYA\Desktop\1CS S2\RES2\TPs\TP5\Fichier2025.txt
Transfert de fichier réussi, 62 octets transférés en 1 seconde
Récupération du contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 »...
Contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 » affiché avec succès
Démarrage de l'envoi de C:\Users\AYA\Desktop\1CS S2\RES2\TPs\TP5\Flow Graphe TCP.png
Transfert de fichier réussi, 39 980 octets transférés en 1 seconde
Récupération du contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 »...
Contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 » affiché avec succès

L'envoi(création) de deux fichiers de la machine client vers le serveur s'est effectuée avec succès et se confirment par ce capture

Du Serveur vers client

Statut :	Démarrage du téléchargement de /home/user5b3/tp_res2_5_3/fich5b3.txt
Statut :	Transfert de fichier réussi, 78 octets transférés en 1 seconde
Statut :	Démarrage du téléchargement de /home/user5b3/tp_res2_5_3/Fichier2025.txt
Statut :	Transfert de fichier réussi, 62 octets transférés en 1 seconde
Statut :	Démarrage du téléchargement de /home/user5b3/tp_res2_5_3/Flow Graphe TCP.png
Statut :	Transfert de fichier réussi, 39 980 octets transférés en 1 seconde
Statut :	Récupération du contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 »...
Statut :	Contenu du dossier « /home/user5b3/tp_res2_5_3 » affiché avec succès

La réception des deux fichiers par la machine serveur est réalisée .

Synthèse :

Dans le cadre de ce TP, nous avons mis en œuvre différentes techniques permettant d'établir une connexion distante et d'échanger des fichiers entre un client et un serveur, à l'aide de plusieurs outils et protocoles standards. Les deux protocoles principaux utilisés sont **SSH** et **FTP**, tous deux basés sur le protocole de transport **TCP (Transmission Control Protocol)**, qui garantit une **connexion fiable**, avec contrôle d'erreurs, retransmission des paquets perdus, et gestion de l'ordre des segments.

1. Connexion SSH avec PuTTY :

Dans une première étape, nous avons utilisé **PuTTY**, un client SSH, pour établir une connexion sécurisée avec un serveur distant. Cette connexion nous a permis :

- D'accéder à distance au serveur via le protocole SSH.
- De naviguer dans l'arborescence des répertoires du serveur.
- De créer et manipuler des fichiers directement sur le serveur.
- D'établir plusieurs connexions simultanées avec le serveur.

Et on a consulté l'historique des connexions utilisateurs(par le serveur), ce qui permet d'avoir une vision sur les accès réalisés au serveur.

SSH garantit un certain degré de sécurité.

2. Transfert de fichiers avec FTP (ligne de commandes) :

La deuxième partie portait sur l'utilisation du protocole FTP (File Transfer Protocol) en ligne de commande :

- Connexion au serveur FTP.
- Téléchargement de fichiers depuis le serveur vers le client (serveur → client).
- Insertion de fichiers depuis le client vers le serveur (client → serveur).

Consultation de l'historique des utilisateurs connectés.(par le serveur)

Le protocole FTP permet le partage de fichiers.

3. Analyse du trafic FTP avec Wireshark :

L'analyse du trafic réseau généré par les échanges FTP a été réalisée à l'aide de **Wireshark** :

- Observation en temps réel des segments TCP échangés.
- Suivi des différentes phases du protocole TCP (ouverture de connexion, transfert de données, fermeture de session).
- Consultation du contenu transmis en clair, révélant ainsi la **non-confidentialité** des échanges FTP.

Cette partie met en évidence une faille critique du protocole FTP : l'absence de **chiffrement**, ce qui permet l'interception facile des données.

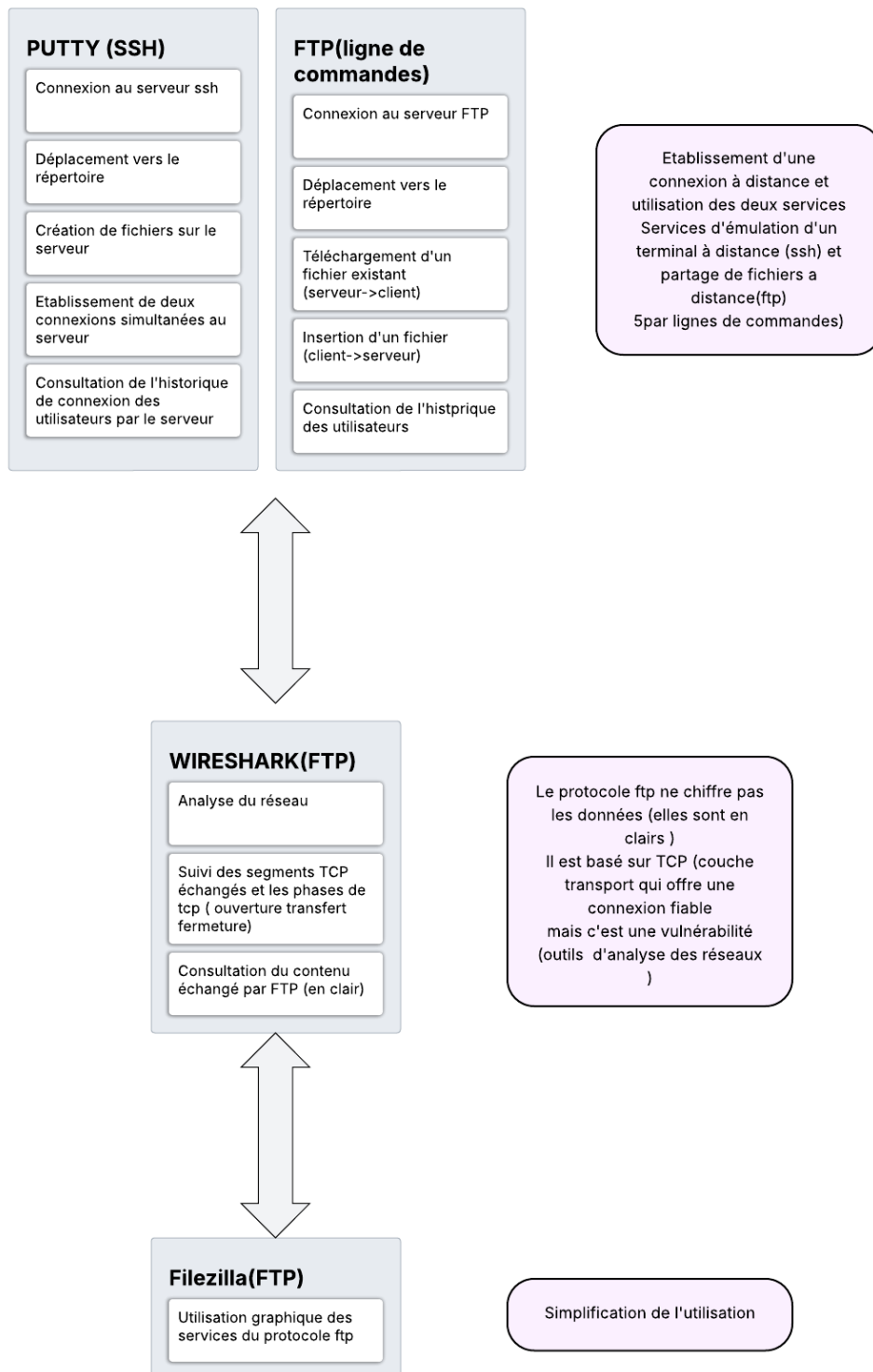
4. Utilisation de FileZilla :

Enfin, nous avons utilisé **FileZilla**, un client FTP graphique, pour simplifier l'utilisation du protocole FTP :

- Interface intuitive pour la gestion des transferts de fichiers.
- Outil plus facile pour les utilisateurs.

Malgré cette facilité, l'utilisation de FileZilla sans chiffrement repose toujours sur le même protocole FTP vulnérable.

Ce schéma résume le travail :



Conclusion :

Ce TP a permis de manipuler deux services réseau majeurs : **SSH** pour l'accès distant sécurisé, et **FTP** pour le transfert de fichiers. Ces deux protocoles reposent sur **TCP**, un protocole de la couche transport, qui fournit un **service de communication fiable**, avec contrôle de flux, détection d'erreurs et retransmission automatique des paquets perdus.

Cependant, les garanties offertes par TCP ne suffisent pas à assurer la **sécurité des données** échangées :

- **SSH** complète TCP avec des mécanismes de chiffrement et d'authentification, offrant ainsi un **canal sécurisé et confidentiel**.
- **FTP**, en revanche, ne fournit aucune sécurité native. Toutes les données, y compris les identifiants, sont transmises **en clair**, ce qui le rend inadapté pour des environnements sensibles.

L'analyse réseau avec **Wireshark** a clairement démontré cette faille, et a illustré comment un attaquant pourrait intercepter et lire les données échangées. Pour cette raison, il est vivement recommandé d'utiliser des alternatives plus sûres comme **SFTP (basé sur SSH)** ou **FTPS (FTP sur SSL/TLS)**.

En conclusion, ce TP nous a permis de voir quelques protocoles de la couche application et transport et l'importance de choisir des protocoles adaptés non seulement en termes de fiabilité (TCP), mais aussi de sécurité (chiffrement et protection des données), ce qui est essentiel dans tout contexte professionnel ou réseau exposé.